Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 3

Límits i continuïtat: tendències i llindars

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 4 — La llista d'espera que s'estabilitza

Estudi de cas (Activitat 2): estimar i calcular cap a quin valor s'estabilitza una llista d'espera, i usar el límit per preveure.

1.1 Idea clau

Apliquem la idea de límit a un cas real. Tenim la gràfica de l'evolució d'una **llista d'espera** d'un servei social (per exemple, les persones pendents d'una valoració de dependència) que creix però cada cop s'estabilitza més. El que ens interessa: **preveure** on s'estabilitzarà a llarg termini. El límit és una eina de **previsió**.

El cas. La llista d'espera el mes x es modelitza, de manera simplificada, amb

$$f(x) = 800 - \frac{700}{x} \quad \text{(persones pendents)}.$$

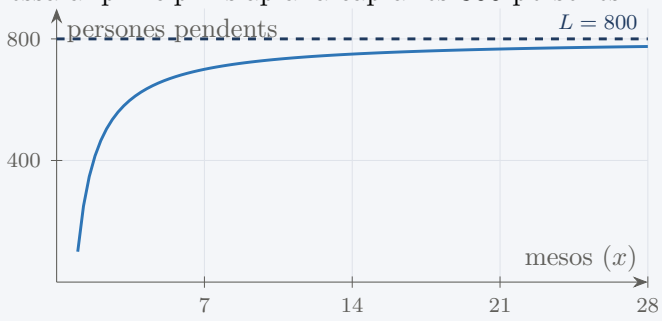
Mètode de previsió:

1. **Estimar** a ull, mirant la gràfica, cap a quin valor sembla que tendeix.
2. **Contrastar** amb el càlcul (taula de valors o el model): com que $\frac{700}{x}$ s'acosta a 0, $f(x)$ s'acosta a 800.
3. **Interpretar**: la llista s'estabilitzarà en 800 persones si les condicions es mantenen. Això ajuda a **dimensionar recursos**.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — la gràfica de la llista d'espera

La llista creix de pressa al principi i s'aplana cap a les 800 persones:



La llista s'estabilitza cap a 800 persones: $\lim_{x\to\infty} f(x) = 800$.

Exemple 1.2 — contrastar l'estimació amb la taula

A ull diríem que s'acosta a 800. Ho contrastem amb una taula:

mes x	2	7	14	28	100
$f(x)$	450	700	750	775	793

Els valors s'acosten cada cop més a 800 sense superar-lo: l'estimació es confirma.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — estimar i calcular el límit

Per a $f(x) = 800 - \dfrac{700}{x}$, calcula $f(50)$ i $f(100)$, i digues cap a quin valor s'estabilitza la llista.

Solució. Calculem:

$$f(50) = 800 - \frac{700}{50} = 800 - 14 = 786, \qquad f(100) = 800 - \frac{700}{100} = 800 - 7 = 793.$$

A mesura que x creix, $\dfrac{700}{x}$ s'acosta a 0, així que $f(x)$ s'acosta a 800. Per tant $\lim_{x\to\infty} f(x) = 800$: la llista s'estabilitza en 800 persones.

Resposta: $f(50) = 786$, $f(100) = 793$; s'estabilitza en 800 persones.

Exercici resolt 1.2 — interpretar per planificar

Què significa, per a la gestió del servei, que la llista s'estabilitzi en 800 i no creixi indefinidament?

Solució. Significa que, si les condicions es mantenen, la llista **no creixerà sense control**: tendirà a un valor previsible de 800 persones. Això permet **dimensionar els recursos** (personal, places) per atendre aquest volum, en lloc de témer un creixement il · limitat. El límit és, doncs, una eina de **planificació**: anticipa l'escenari final.

Resposta: Que la llista és previsible (≈ 800): es poden dimensionar els recursos per a aquest volum.

1.4 Exercicis per fer

Model de la llista d'espera: $f(x) = 800 - \dfrac{700}{x}$.

Exercicis per fer

1.1 Calcula $f(7)$, $f(14)$ i $f(28)$. Els resultats s'acosten al valor que has estimat?

1.2 Estima, mirant la gràfica, cap a quin valor tendeix la llista, i contrasta-ho amb $f(200)$.

1.3 Una altra llista es modelitza amb $g(x) = 500 - \dfrac{1500}{x}$. Fes una taula amb $x = 10, 100, 1000$ i digues cap a quin valor s'estabilitza.

1.4 Escriu amb notació de límit el comportament final de la llista $f(x) = 800 - \dfrac{700}{x}$.

1.5 (Previsió) Si un gestor veu que la llista d'espera tendeix a 800 persones, quantes places de valoració hauria de preparar com a mínim per no quedar-se curt? Raona-ho.

1.6 (Decisió) Imagina dues llistes: una que tendeix a 800 i una altra que *puja sense límit*. Quina és més preocupant per a la planificació d'un servei? Per què?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 4

1.1 $f(7) = 800 - 100 = 700$; $f(14) = 800 - 50 = 750$; $f(28) = 800 - 25 = 775$. S'acosten a 800.

1.2 Estimació: 800. $f(200) = 800 - \frac{700}{200} = 800 - 3,5 = 796,5$: confirma que s'acosta a 800.

1.3 $g(10) = 500 - 150 = 350$; $g(100) = 500 - 15 = 485$; $g(1000) = 500 - 1,5 = 498,5$. S'estabilitza en 500.

1.4 $\lim_{x\to\infty} \left(800 - \dfrac{700}{x}\right) = 800$.

1.5 Hauria de preparar prou recursos per a unes 800 persones (el valor cap al qual tendeix la llista), per cobrir l'escenari d'estabilització sense quedar-se curt.

1.6 La que **puja sense límit**, perquè no té un sostre previsible: els recursos necessaris creixerien indefinidament i el servei es col · lapsaria. La que tendeix a 800 és gestionable perquè és previsible.